



数字电子技术基础

华中科技大学 电信学院
电子技术基础教材编写组



1. 数字逻辑概 论

1.1 数字信号与数字电路

1.2 数制

1.3 二进制数的算术运算

1.4 二进制代码

1.5 二值逻辑变量与基本逻辑运算

1.6 逻辑函数及其表示方法

1. 数字逻辑概论

教学基本要求

- 1、了解数字信号与数字电路的基本概念
- 2、了解数字信号的特点及表示方法
- 3、掌握常用二~十、二~十六进制数的转换
- 4、熟悉常用二进制码，8421 BCD 码、格雷码
- 5、掌握基本逻辑运算及逻辑函数的表示方法

1.1 数字电路与数字信号

1.1.1 数字技术的发展及其应用

1.1.2 数字集成电路的分类及特点

1.1.3 模拟信号与数字信号

1.1.4 数字信号的描述方法

1.1 数字电路与数字信号

号

1.1.1 数字技术的发展及其应用

60~70 代—IC 技术迅速发展：SSI、MSI、LSI、VLSI。

80 年代后—¹⁰万个晶体管 / 片 ULSI, ¹⁰亿个晶体管 / 片、ASIC 制作技术成熟

90 年代后— 97 年一片集成电路上有 40 亿个晶体管。

目前—芯片内部的布线细微到纳米量级 ($0.05\mu\text{m}$ 以下)

微处理器的时钟频率超过 $3\text{GHz}(10^9\text{Hz})$, 高达 6.8GHz

将来— 高分子材料或生物材料制成密度更高、三维结构的电路

发展特点：以电子器件的发展为基础

电子管时代



电压控制器件

电真空技术

1906 年，福雷斯特等发明了电子管；
电子管体积大、重量重、耗电大、寿命短。目前在一些大功率发射装置中使用。



电子管时代



1946 年 2 月由宾州大学研制成功 ENIAC



重达 30 吨



占地 160m²



启动工耗
150000 瓦



1.8 万个电子
管



保存 80 个字
节

晶体管时代

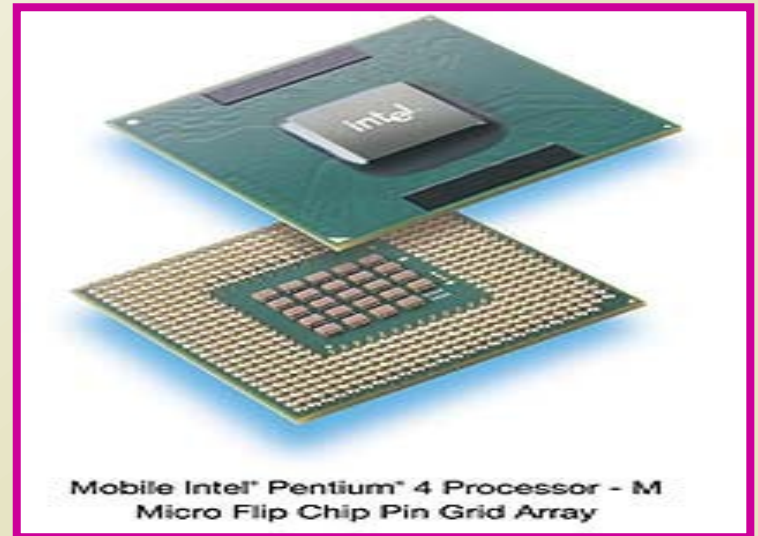
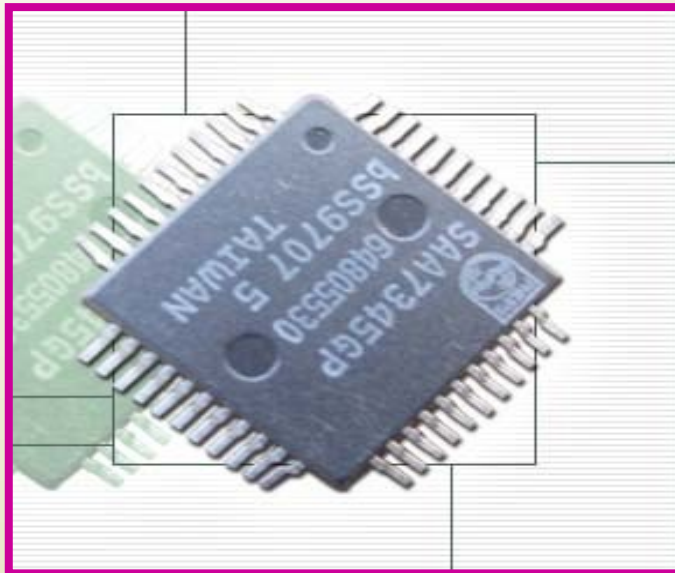
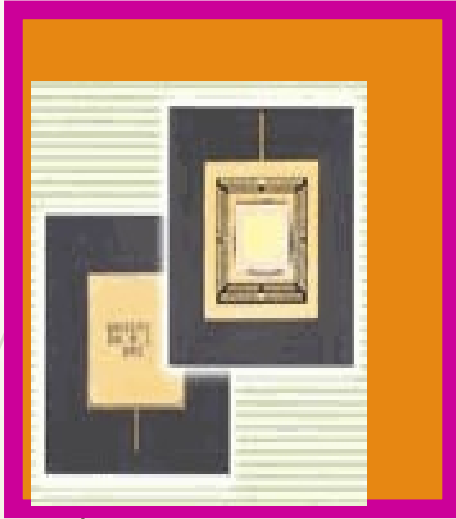
器件

电流控制器件 — 半导体技术

半导体二极管、三极管



半导体集成电路



电路设计方法伴随器件变化从传统走向现代

a) 传统的设计方法：

采用自下而上的设计方法；由人工组装，经反复调试、验证、修改完成。所用的元器件较多，电路可靠性差，设计周期长。

b) 现代的设计方法：

现代 EDA 技术实现硬件设计软件化。采用从上到下设计方法，电路设计、分析、仿真、修订全通过计算机完成。

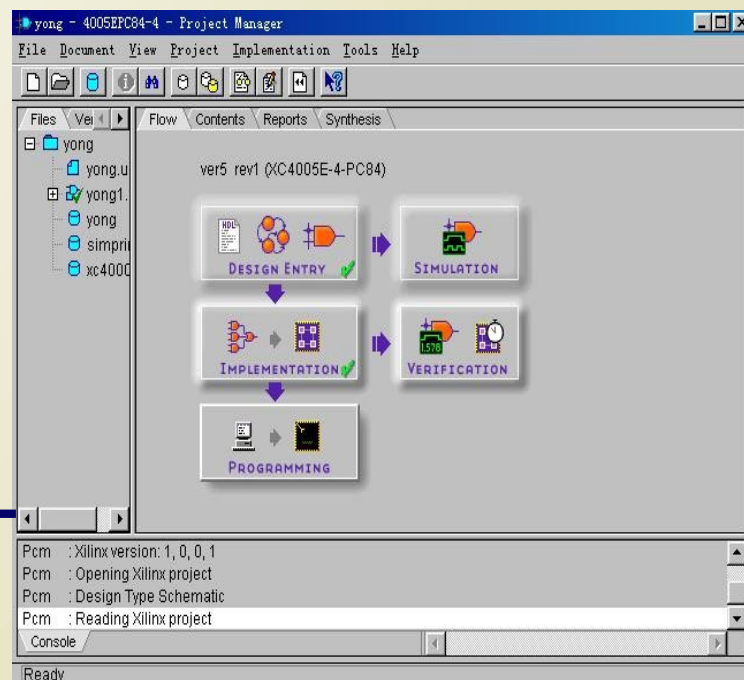
CAD (Computer Aided Design) 技术

CAD 技术以计算机为基本工具、借助于软件设计平台，自动完成数字系统的仿真、逻辑综合、布局布线等工作。最后下载到芯片，实现系统功能。使硬件设计软件化。

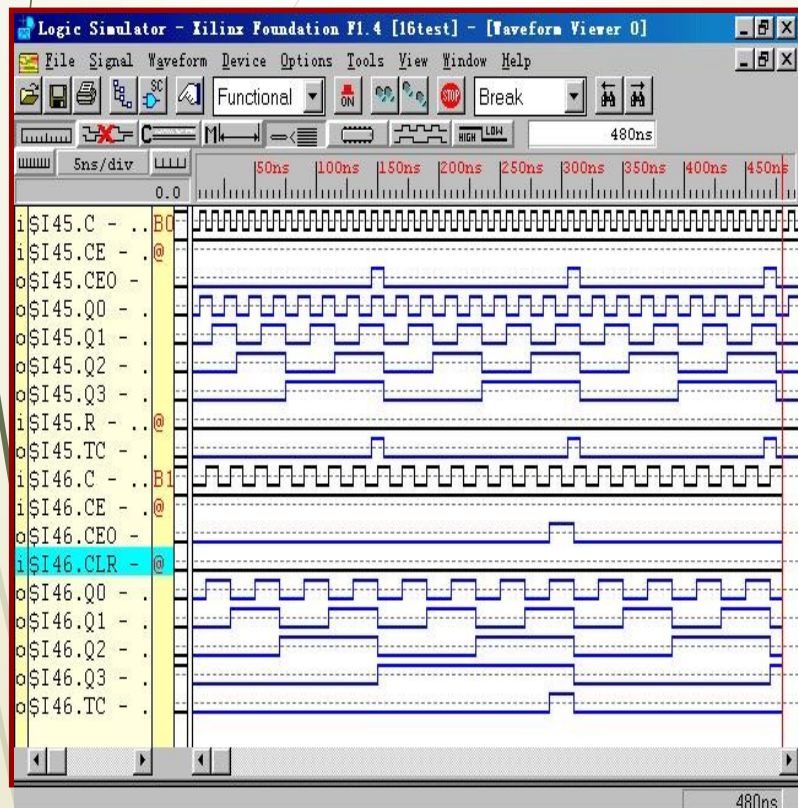
1、设计：

在计算机上利用软件平台进行设计

设计方法 { 原理图设计
VerlogHDL 语言设计
状态机设计



2、仿真



4、验证结果

3、下载



实验板

数字技术的应用

计算机



智能仪器



数码相机



1.1.2 、 数字集成电路的分类及特

点、 数字集成电路的分 类

根据电路的结构特点及其对输入信号的响应规则的不同，

—数字电路可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。

从电路的形式不同，

—数字电路可分为集成电路和分立电路

从器件不同

—数字电路可分为 TTL 和 CMOS 电路

从集成度不同

—数字集成电路可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和甚大规模五类。

集成度：每一芯片所包含的晶体管个数

分类	晶体管的个数	典型集成电路
小规模	小于 100	逻辑门、触发器
中规模	$10^2 \sim 10^3$	计数器、加法器
大规模	$10^3 \sim 10^5$	小型存储器、门阵列
超大规模	$10^5 \sim 10^6$	大型存储器、微处理器
甚大规模	10^6 以上	可编程逻辑器件、多功能专用集成电路

2、数字集成电路的特点

- 1) 稳定性高，抗干扰能力强**
- 2) 易于设计 - 对 0 和 1 表示的信号进行逻辑运算和处理**
- 3) 体积小，通用性好，成本低，便于集成**
- 4) 具可编程性及保密性，可实现硬件设计软件化**
- 5) 高速度 低功耗**
- 6) 可扩展性，扩展端口便于系统升级**

3、数字电路的分析、设计与测试

(1) 数字电路的分析方法

数字电路的分析：根据电路确定电路输出与输入之间的逻辑关系

分析工具：逻辑代数。

电路逻辑功能主要用真值表、功能表、逻辑表达式和波形图。

(2) 数字电路的设计方法

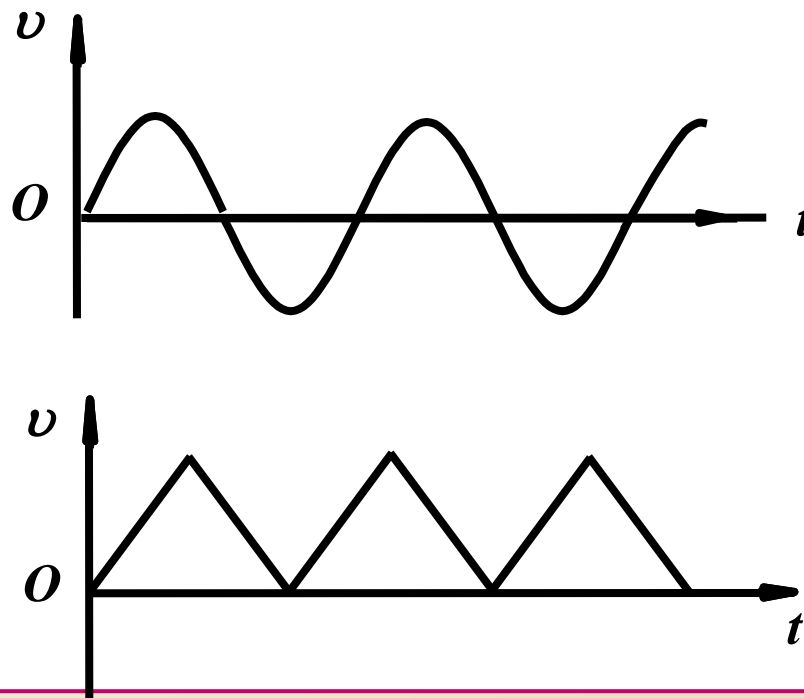
数字电路的设计：从给定的逻辑功能要求出发，选择适当的逻辑器件，设计出符合要求的逻辑电路。

设计方式：分为传统的设计方式和基于 CAD 软件的设计方式

1.1.3 模拟信号与数字信号

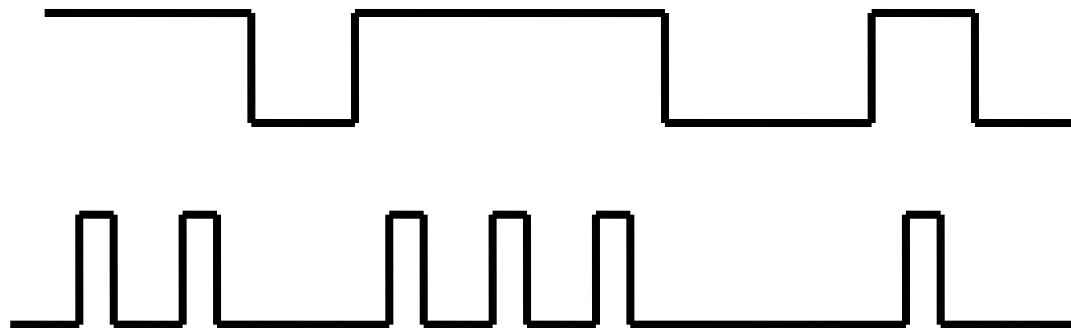
1. 模拟信号

—时间和数值均连续变化的电信号，如正弦波、三角波等



2、数字信号

—在时间上和数值上均是离散的信号。

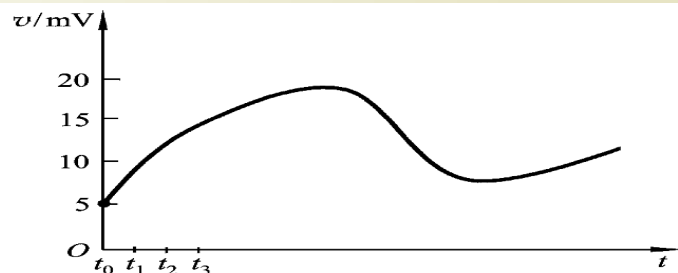
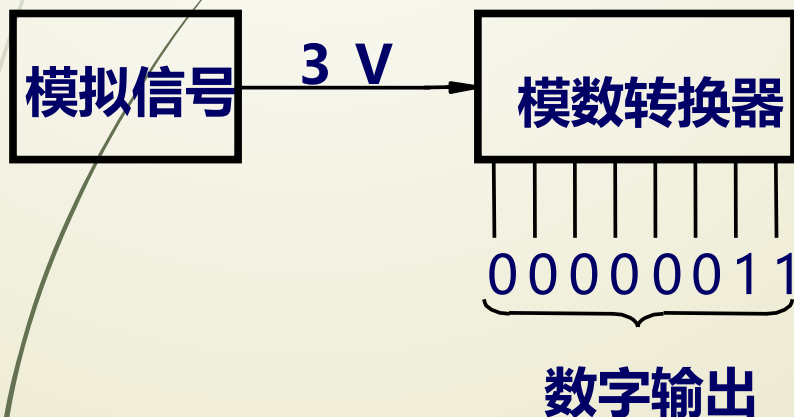


- 数字电路和模拟电路：工作信号，研究的对象不同，分析、设计方法以及所用的数学工具也相应不同

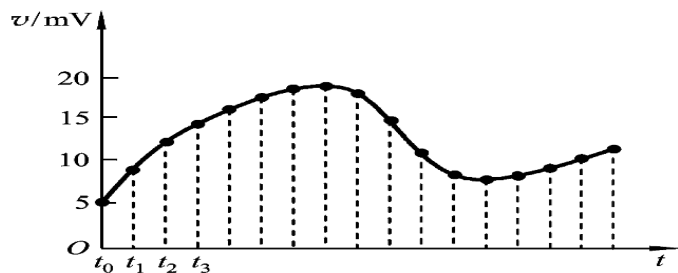
3、模拟信号的数字表示

由于数字信号便于存储、分析和传输，通常都将模拟信号转换为数字信号。

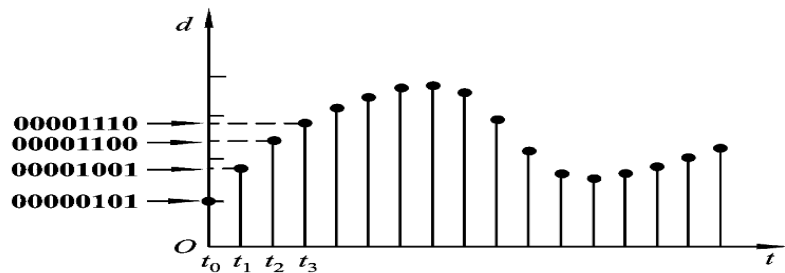
模数转换的实现



(a)



(b)



(c)

1.1.4 数字信号的描述方法

1、二值数字逻辑和逻辑电平

■ 二值数字逻辑

0、1 数码—表示数量时称二进制数

—表示事物状态时称二值逻辑

■ 表示方式

在电路用低、高电平表示 0、1 两种逻辑状态

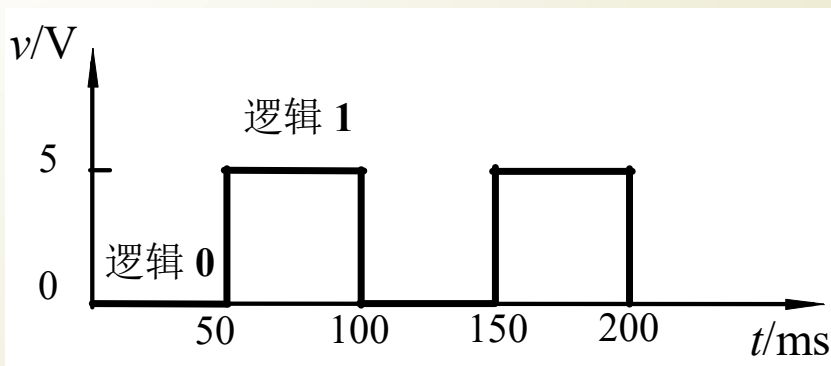
逻辑电平与电压值的关系（正逻辑）

电压 (V)	二值逻辑	电 平
+5	1	H(高电 平)
0	0	L(低电 平)

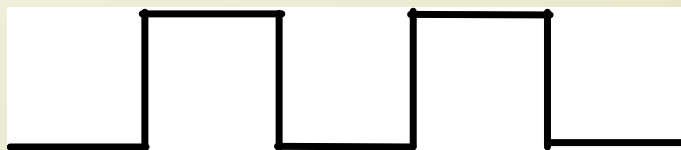
2、数字波形

数字波形—是信号逻辑电平对时间的图形表示。

(a) 用逻辑电平描述的数字波形



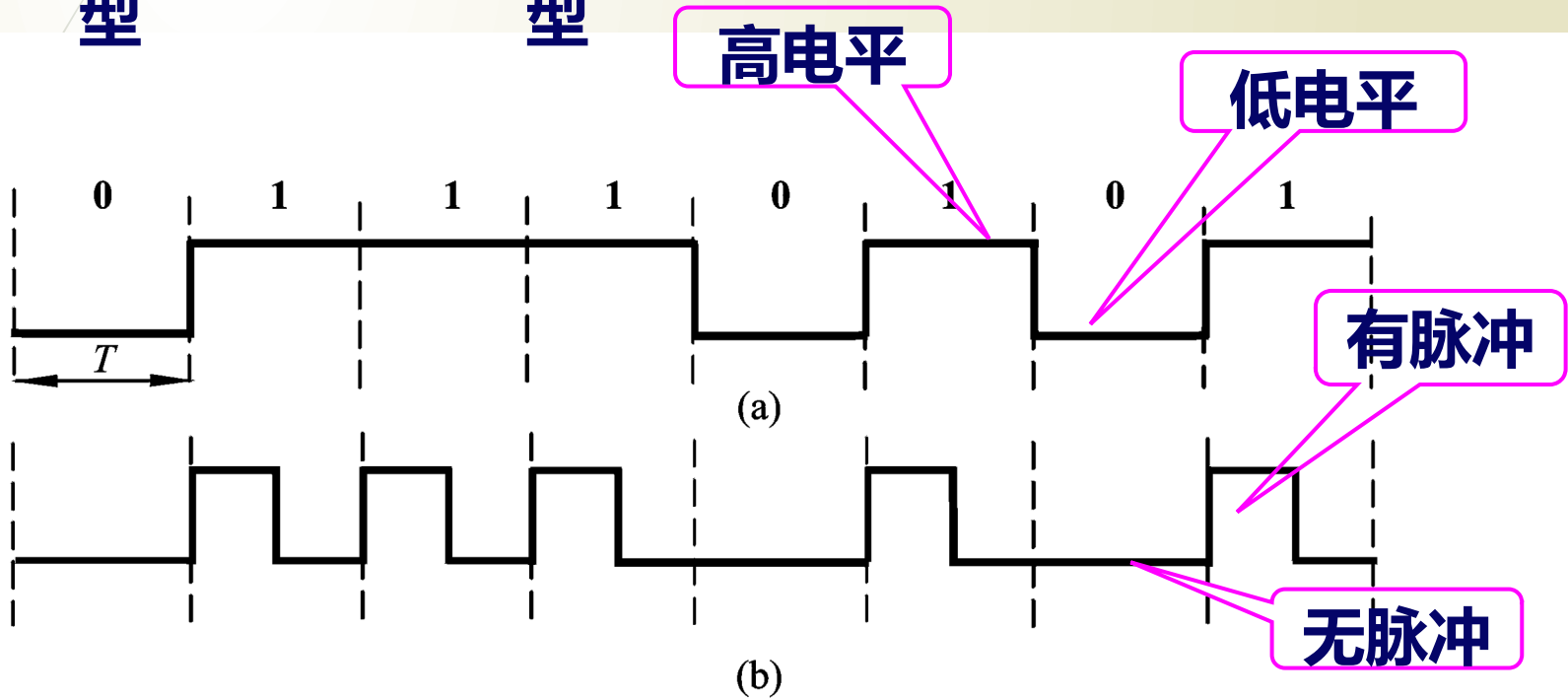
(b) 数字波形的常规表示



(1) 数字波形的两种类型：

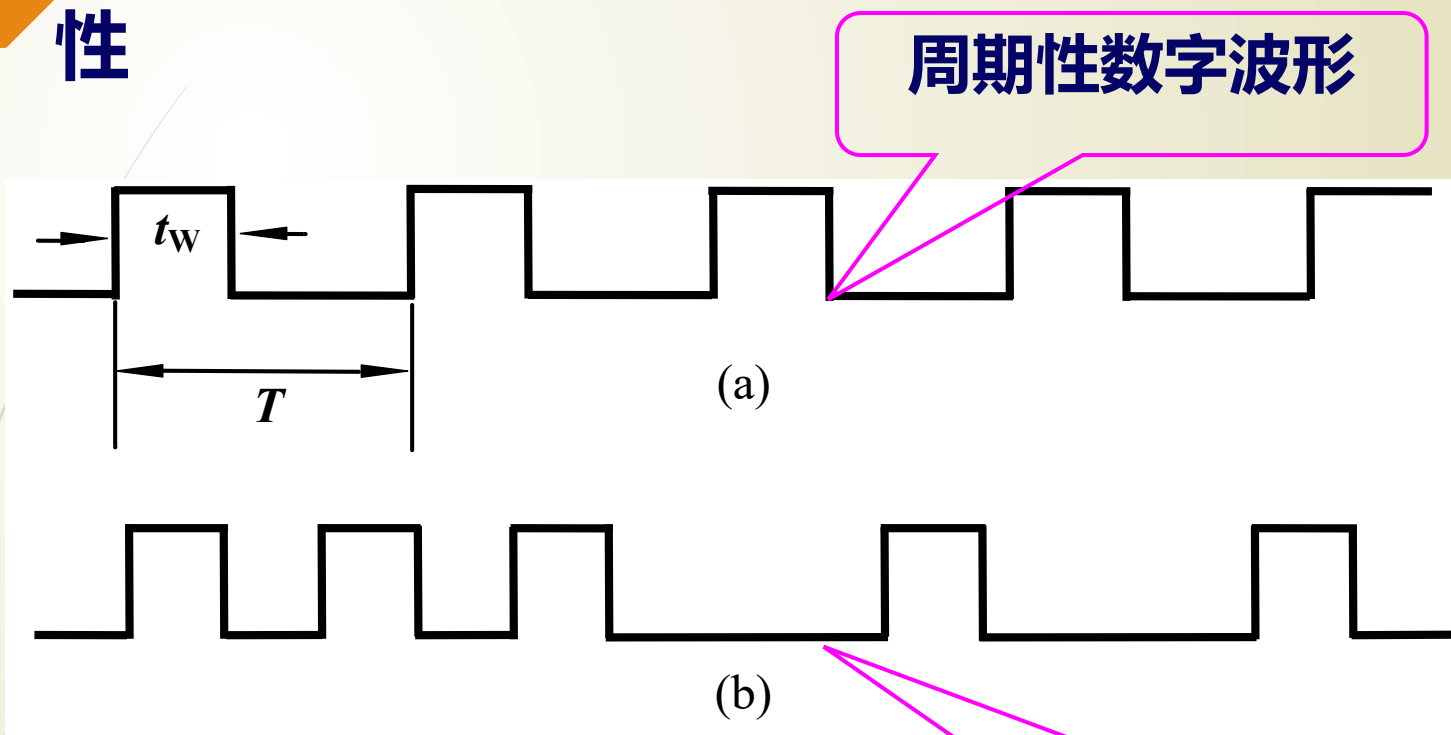
*** 非归零型**

*** 归零型**



比特率 ----- **每秒钟传输数据的位数**

(2) 周期性和非周期性



$$q(\%) = \frac{t_w}{T} \times 100\%$$

例 1.1.1 某通信系统每秒钟传输 1544000 位 (1.544 兆位) 数据, 求每位数据的时间。

解: 按题意, 每位数据的时间为

$$\left[\frac{1.544 \times 10^6}{s} \right]^{-1} = 647.67 \times 10^{-9} s = 648 \text{ns}$$

例 1.1.2 设周期性数字波形的高电平持续 6ms , 低电平持续 10ms , 求占空比 q 。

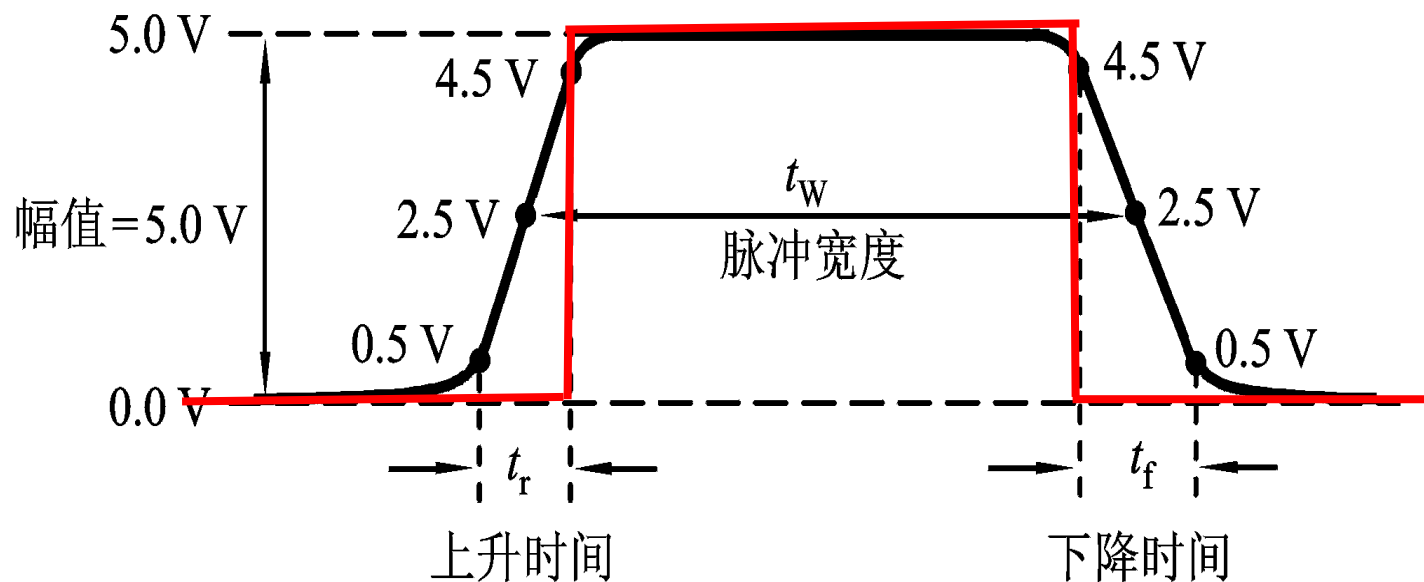
解：因数字波形的脉冲宽度 $t_w=6\text{ms}$, 周期 $T=6\text{ms}+10\text{ms}=16\text{ms}$ 。

$$q = \frac{6\text{ms}}{16\text{ms}} \times 100\% = 37.5\%$$

(3) 实际脉冲波形及主要参数

理想脉冲波形

非理想脉冲波形



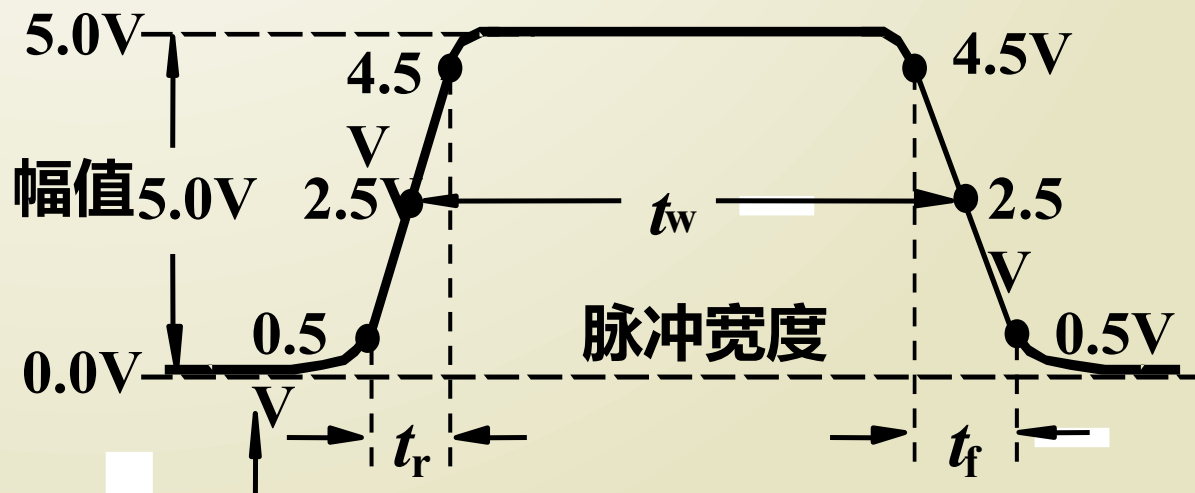
几个主要参数：

周期 (T) — 表示两个相邻脉冲之间的时间间隔

脉冲宽度 (t_w) — 脉冲幅值的 50% 的两个时间所跨越的时间

占空比 Q — 表示脉冲宽度占整个周期的百分比

上升时间 t_r 和下降时间 t_f — 从脉冲幅值的 10% 到 90% 上升、下降所经历的时间 (典型值 ns)



(4) 时序图 ---- 表明多个输入信号的先后顺序。

由于各信号的路径不同，这些信号之间不可能严格保持同步关系。为了保证可靠工作，各信号之间通常允许一定的时差，但这些时差必须限定在规定范围内，各个信号的时序关系用时序图 (Timing Diagram) 表达。

D 触发器的时序图

